

Manual de paneles solares

Instalación segura, uso, diagnóstico y mantenimiento para emergencias - Familia Dell'Era

PELIGRO ELÉCTRICO

Un panel produce corriente cuando recibe luz, aunque el interruptor esté apagado. Las instalaciones en techo, sistemas conectados a 220 V, tableros, puesta a tierra, protecciones y baterías de alta capacidad deben ser diseñados y revisados por personal electricista/solar calificado. Este manual permite operar y revisar de forma básica, no intervenir circuitos energizados.

1. Tipos de sistema

Sistema	Componentes	Uso familiar
Portátil con estación de energía	Panel plegable + cable/adaptador + estación Forza	Carga silenciosa de luces, celulares, radio e iPad.
12/24 V aislado	Panel + regulador + batería + fusibles + inversor opcional	Sistema fijo pequeño; requiere diseño correcto.
Conectado a red	Paneles + inversor de red + protecciones + medidor	Normalmente se apaga durante un corte si no tiene respaldo específico.
Híbrido con baterías	Paneles + inversor híbrido + baterías + protecciones	Respaldo del hogar; instalación profesional.

2. Antes de conectar un panel a la Forza FPP-T702

- Leer la etiqueta y el manual de la entrada solar/DC de la estación: tensión admitida, corriente máxima, potencia máxima y tipo de conector.
- Comparar con la etiqueta del panel: Voc (tensión en circuito abierto), Vmp, Isc, Imp y potencia. La Voc del conjunto nunca debe superar el máximo de la estación, incluso con frío.
- Confirmar polaridad con adaptador correcto. No forzar conectores ni improvisar cables pelados.
- Conectar primero el cable al panel/estación según el procedimiento del fabricante y colocar el panel al sol recién cuando todo esté firme.
- Probar inicialmente con la estación bajo supervisión y registrar potencia de entrada, temperatura y tiempo de carga.

COMPATIBILIDAD

“Mismo conector” no significa “compatible”. La tensión, corriente, polaridad y potencia deben coincidir. Ante cualquier duda, no conectar hasta verificar la ficha técnica de ambos equipos.

3. Ubicación e instalación física

- Elegir un lugar sin sombra entre las horas de mayor sol. Una sombra parcial puede reducir mucho la producción.
- Orientar aproximadamente hacia el norte en Puerto Iguazú y ajustar la inclinación según la estructura y el uso estacional.
- Asegurar paneles portátiles contra viento, niños, mascotas y tránsito. No apoyar sobre superficies que acumulen agua.
- En techo: verificar estructura, cargas de viento, sellado de penetraciones, separación para ventilación y acceso de mantenimiento. Trabajo profesional con protección contra caídas.
- Sujetar cables sin tensión, bordes cortantes, charcos ni zonas donde roedores puedan dañarlos. Usar componentes aptos para exterior y radiación UV.

4. Secuencia segura de uso portátil

Paso	Acción
1	Revisar panel, cable y conectores: sin grietas, humedad, quemaduras ni cobre visible.
2	Colocar la estación en sombra, seca y ventilada; nunca bajo el panel al sol.
3	Verificar que los consumos estén desconectados o sean bajos.
4	Conectar con adaptador correcto y polaridad confirmada.
5	Orientar el panel y observar la potencia de entrada durante 5-10 minutos.
6	Conectar cargas prioritarias sin superar la potencia continua de la estación.
7	Al terminar, retirar el panel del sol o cubrirlo de forma segura y desconectar según el fabricante.
8	Guardar limpio y seco; registrar anomalías.

5. Limpieza y mantenimiento preventivo

Frecuencia	Control
Antes de cada uso	Vidrio/superficie, marco, bisagras, cable, conector, olor o calor anormal.
Mensual o después de tormenta	Suciedad, hojas, excrementos, ramas, humedad y fijaciones flojas.
Cada 3-6 meses	Producción comparada con días similares, estado de cables y ventilación.
Anual - sistema fijo	Inspección profesional de protecciones, puesta a tierra, aprietes, estructura e inversor.

- Limpiar temprano o al atardecer, con el panel frío. Usar agua limpia y paño/esponja suave.
- No pisar, no usar hidrolavadora de cerca, abrasivos, solventes ni rasquetas metálicas.
- No limpiar un panel agrietado o con cable dañado: aislar el área y solicitar revisión.
- Después de granizo o viento fuerte, inspeccionar visualmente desde una posición segura; no subir al techo sin equipo y capacitación.

6. Diagnóstico básico sin abrir equipos

Síntoma	Comprobaciones seguras	Detener y pedir técnico si...
No carga	Hay sol directo; conectores firmes; entrada correcta seleccionada; límites compatibles; probar otro cable aprobado.	Hay olor, chispa, calor, humedad o daño visible.
Carga muy baja	Sombras, suciedad, ángulo, temperatura alta, nube, cable largo/fino, límite de estación.	La caída persiste en condiciones comparables.
Conector caliente	Desconectar siguiendo manual; revisar suciedad, holgura o adaptador incorrecto.	Está deformado, ennegrecido o vuelve a calentarse.
Inversor se apaga	Reducir cargas; comprobar potencia de arranque y batería.	Marca falla de aislamiento, arco, tierra o sobretensión.
Panel agrietado	No tocar mojado ni conectar. Aislar y etiquetar.	Siempre: reemplazo/evaluación profesional.

7. Reparaciones permitidas y no permitidas

Puede realizar un adulto, con todo desconectado y siguiendo el fabricante

- Limpieza superficial.
- Reacomodar un panel portátil y asegurar soportes no eléctricos.
- Reemplazar un cable o adaptador externo por otro original o certificado con especificación idéntica.
- Cambiar un fusible accesible solo por el mismo tipo y valor, después de identificar la causa y si el manual lo permite.
- Actualizar etiquetas, registro y ordenar cables sin abrir cajas selladas.

No realizar en casa

- Abrir la caja de conexiones del panel, inversor, regulador o estación de energía.
- Soldar celdas, puentear diodos, anular fusibles, tierra o protecciones.
- Trabajar en techo mojado, durante tormenta, sin línea de vida o cerca de cables de red.
- Manipular strings de alta tensión, tablero de 220 V o conexión a la red.
- Reparar baterías hinchadas, mojadas, perforadas o sobrecalentadas.

8. Plan de energía de emergencia

Prioridad	Equipos	Regla
1 - Comunicación	Celulares, radio, router/Starlink cuando sea necesario	Cargar por turnos; conservar una reserva.
2 - Iluminación	Luces LED de baja potencia	Evitar lámparas incandescentes.
3 - Información y trabajo	iPad/notebook	Usar modo ahorro y apagar pantallas.
4 - Salud	Equipo médico esencial indicado	Calcular consumo y margen antes del evento.
No prioritario	Pavas, planchas, calefactores, hornos eléctricos	Consumen demasiado para una estación pequeña.

La Forza tiene 551 Wh nominales y 700 W continuos registrados en EDY. La energía realmente utilizable será menor por pérdidas, temperatura, edad de batería y consumo del inversor. Mantener un margen y no planificar al límite.

9. Hoja de registro solar

Fecha	Clima / hora	Panel y potencia nominal	Entrada observada W	Batería inicio/fin	Observaciones

10. Fuentes y revisión

Base técnica: U.S. Department of Energy, operación, mantenimiento, instalación y seguridad de sistemas fotovoltaicos; National Renewable Energy Laboratory (NREL), mejores prácticas de operación y mantenimiento. Para la instalación argentina deben cumplirse las normas, protecciones y requisitos locales aplicables, con profesional competente.